

2. BÖLÜM - LINEER SİSTEMLERİN ÇÖZÜMÜ

2.1 BİR MATRİSİN ESELON ŞEKLİ

Lineer sistemlerin çözümü için çok etine metodu, katsayılar matrisi ve ilave matrisi inceledik. Bu kısımda eselon form ile lineer sistemlerin daha basit bir halde çözümlerini ek alacağız.

Tanım 2.1

A , $m \times n$ tipinde bir matris olsun. Aşağıdaki özellikler sağlıyor ise A 'ya satırca indirgenmiş eselon şeklinde bir matristir denir.

- (a) A 'nın bütün elemanları sıfır olan satırları varsa bunlar matrisin en alt satırındadır.
- (b) Sıfırdan farklı bir satırın soldan itibaren sıfırdan farklı ilk elemanı 1'dir. Bu elemanı bu satırın bir ilk 1 denir.
- (c) Sıfırdan farklı her bir satır için, ilk 1, öncelü satırının herhangi ilk 1'lerinin sağında ve altında yer alır.
- (d) Bir sütun bir ilk 1 taşıyorsa bu sütundaki diğer bütün elemanlar sıfırdır.

→ Satırca indirgenmiş eselon şeklindeki bir matris, bu matrisin üst sol köşesinde azalan ilk 1'lerin bir merdiven ("eselon") örneği olarak oluşur.

Yukarıdaki (a), (b) ve (c) özelliklerini sağlayan $m \times n$ tipinde bir matrise satırca eselon şeklindedir denir. Tanım 2.1 'de hiç sıfır satır olmayabilir.

Örnek 1: Aşağıdaki matrisler, Teorem 2.11'deki (a), (b), (c) ve (d) özelliklerini sağladığından satırca indirgenmiş eselon şeklindedir.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ ve}$$

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Aşağıdaki matrisler ise satırca indirgenmiş eselon şeklinde değildir. (Neden?)

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -3 \end{bmatrix}, \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$F = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad G = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Örnek 2: Aşağıdaki matrisler, satırca eselon şeklindedir.

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 5 & 0 & 2 & -2 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 3 & 4 & 8 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 7 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$J = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

NOT: Satırca indirgenmiş eselon şeklindeki matrislerin faydalı bir özelliği; eğer A , $n \times n$ tipinde, I_n birim matrisinden farklı satırca indirgenmiş eselon şeklinde bir matris ise A matrisi elemanları tamamen sıfır olan bir satıra sahiptir.

Matrislere belli satır (sütun) işlemleri kullanılarak, satırca (sütunca) eselon şeklinde veya satırca (sütunca) indirgenmiş eselon şeklinde ifade edebiliriz.

Tanım 2.2: Aşağıda verilen işlemlerin herhangi birine bir A matrisi üzerinde elementer satır (sütun) işlemi (operasyonu) denir.

- (a) Tip I: Herhangi iki satır (sütunu) yer değiştirmek.
- (b) Tip II: Bir satır (sütunu) sıfırdan farklı bir sayı ile çarpmak.
- (c) Tip III: Bir satırın (sütunun) bir katını diğer bir satıra (sütuna) eklemek.

Şimdi, matrisler üzerindeki elementer satır ve sütun işlemleri için aşağıdaki gösterimleri vereceğiz.

- i . ve j . satırları (sütunları) yer değiştirmek, Tip I:
$$r_i \leftrightarrow r_j \quad (c_i \leftrightarrow c_j)$$

- i . satırın (sütunun) yerine, i . satırın (sütunun) k katını yazmak,

Tip II:

$$k r_i \rightarrow r_i \quad (k c_i \rightarrow c_i).$$

- j . satırın yerine, i . satırın (sütunun) k katı ile j . satırın toplamını yazmak, Tip III,

$$k r_i + r_j \rightarrow r_j \quad (k c_i + c_j \rightarrow c_j).$$

Bu gösterimleri kullanarak, bir matrisin üzerine uygulanan elementer satır ve sütun işlemleri takip etmek kolaydır.

Örneğin A matrisinin 1. satırı ile j. satırının yer değiştirilmesini $A_{1 \leftrightarrow j}$ ile göstereceğiz. Benzer olarak, sütun işlemleri de gösterilebilir.

NOT: Bir matris bir lineer sistemin ilave matrisi olarak göz önüne alınırsa, elementer satır işlemleri, sırası ile iki denklemin yer değiştirilmesi, sıfırdan farklı bir sabit ile bir denklemin çarpılması ve bir denklemin bir katının diğer denkleme eklenmesi şeklinde düşünülebilir. Yani, bunlar birbirine denktirler.

Örnek 31 $A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 3 & 3 & 6 & -9 \end{bmatrix}$ matrisi verilsin.

A'nın 1. ve 3. satırlarının yer değiştirilmesiyle,

$$B = A_{1 \leftrightarrow 3} = \begin{bmatrix} 3 & 3 & 6 & -9 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$$

A'nın 3. satırının $\frac{1}{3}$ ile çarpılmasıyla,

$$C = A_{\frac{1}{3}r_3 \rightarrow r_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 2 & -3 \end{bmatrix}$$

A'nın 2. satırının (-2) katının 3. satıra eklenmesiyle,

$$D = A_{-2r_2 + r_3 \rightarrow r_3} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 0 & -2 \\ -1 & -3 & 6 & -5 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

A matrisinden elde edilen D matrisine dikkat edilirse, A'nın 2. satırının değişmediği görülür.

TANIM 2-3: A ve B, $m \times n$ tipinde iki matris olsun. Eğer B, A'ya sonlu sayıda elementer satır(sütun) işlemlerinin uygulanması ile elde edilen bir matris ise B matrisi A matrisine satırca(sütunca) denktir denir.

Örnek 41

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 2 & 1 & 3 & 2 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{matrisi verilsin.}$$

A'nın 3. satırının 2 katının 2. satıra eklenmesi ile

$$B = A_{2r_3 + r_2 \rightarrow r_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Böylece B matrisi A matrisine satırca denktir. B'nin 2. ve 3. satırlarının yer değiştirilmesiyle,

$$C = B_{r_2 \leftrightarrow r_3} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Böylece C matrisi B matrisine satırca denktir. C'nin 1. satırını 2 ile çarparsak,

$$D = C_{2r_1 \rightarrow r_1} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 8 & 6 \\ 1 & -2 & 2 & 3 \\ 4 & -3 & 7 & 8 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Böylece D matrisi C matrisine satırca denktir. A matrisine ard arda 3 elementer satır işlemi uygulayarak D matrisi elde edildiğinden D matrisi A matrisine satırca denktir. Elementer satır işlemleri potansiyonlu kullanarak,

$$D = A_{2r_3 + r_2 \rightarrow r_2} \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \\ 2r_1 \rightarrow r_1$$

yazılabilir.

Su sonuçları kolayca gösterilebiliriz;

(a) Her matris kendisine satırca denktir.

(b) Eğer B , A 'ya satırca denk ise A 'da B 'ye satırca denktir.

(c) Eğer C , B 'ye satırca denk ve B 'de A 'ya satırca denk ise C de A 'ya satırca denktir.

→ " A , B 'ye satırca denktir, ifadesi" yenne A ve B matrisleri satırca denktir" denilir. Bu durum sütun denkliği için de geçerlidir.

Teorem 2.1 Sıfırdan farklı $m \times n$ tipindeki her $A = [a_{ij}]$ matrisi, satırca (sütunca) eselon şeklindeki bir matrise satırca (sütunca) denktir.

Tanım (Pivot Sütunu ve Pivot) : A matrisinde, sıfırdan farklı bir elemana sahip 1. sütununu göz önüne alalım. Bu sütuna pivot sütunu denir, pivot sütunundaki sıfırdan farklı ilk elemana pivot denir.

Örnek 5:

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

pivot ← (2) ← pivot sütunu

matrisi verilmiş.

A 'nın 1. sütunu, sıfırdan farklı bir elemana sahip A 'daki (soldan sağa doğru sayıldığında) ilk sütundur. Böylece 1. sütun A 'nın pivot sütunudur. Pivot sütunundaki sıfırdan farklı (yukarıdan aşağıya doğru sayıldığında) ilk eleman 3. satırda olup pivot $a_{31} = 2$ 'dir.

A matrisinin 1. ve 3. satırını yer değiştirilirse, $(A_{r_1} \leftrightarrow r_3)$

$$B = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -5 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

B matrisinin 1. satırı $\frac{1}{b_{11}} = \frac{1}{2}$ ile çarpılırsa,

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 2 & 0 & -6 & 9 & 7 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

C matrisinin 1. satırının (-2) katı C'nin 4. satırına eklenmesi ile pivot sütununda sadece sıfırdan farklı elemanı $d_{11} = 1$ olan bir D matrisi elde edilir.

$$D = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

D matrisinin 1. satırını silmek suretiyle elde edilen D matrisinin alt matrisi olarak A_1 matrisi verilsin; D'nin 1. satırı silinmesin. A_1 'nin yerine A_1 matrisi olarak bundan önceki adımları tekrarlayalım.

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}$$

pivot ↑ pivot satırı

$(A_1)_{r_1 \leftrightarrow r_2}$ uygubırsa B_1 elde edilir.

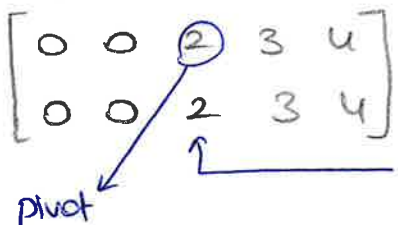
$$B_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 3 & -4 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}. \quad (B_1) \frac{1}{2} r_1 \leftrightarrow r_1 \quad \text{uygulanırsa, } C_1 \text{ elde edilir}$$

$$C_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -2 & -1 & 7 & 3 \end{bmatrix}. \quad (C_1) 2r_1 \rightarrow r_3 \quad \text{uygulanırsa, } D_1 \text{ elde edilir.}$$

$$D_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}$$

D_1 matrisinin 1. satırı silindiğinde A_2 matrisi elde edilir. Yukarıdaki işlemleri A matrisi yerine A_2 matrisini olarak tekrar edelim.

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}. \quad (B_2) \frac{1}{2} r_1 \leftrightarrow r_1 \quad \text{uygulanırsa } C_2 \text{ elde edilir.}$$



$$C_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad \text{Son olarak } (C_2) -2r_1 + r_2 \rightarrow r_2 \quad \text{uygulanırsa } D_2 \text{ elde edilir.}$$

$$D_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Böylece,

$$H = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 3/2 & -2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

matrisi' satırca eselon seklindedir ve A matrisine satırca denktir.

Teorem 2.2: Sıfırdan farklı $m \times n$ tipindeki her $A = [a_{ij}]$ matrisi satırca (sütunca) indirgenmiş eselon seklindeki bir tek matrise satırca (sütunca) denktir.

⚠ Uyarı: Bir matrisin satırca eselon seklı tek değildir

Örnek 6 | Örnek 5'te verilen A matrisine satırca denk olan satırca indirgenmiş eselon seklinde bir matris bulun.

Örnek 5'te A matrisine satırca denk olan satırca eselon seklindeki H matrisini ele alalım.

İlk 1'in üstündeki bütün elemanları sıfırlamak için H matrisinin sıfırdan farklı her bir satırının uygun katlarını diğer satırlara ekleyelim.

Bundan dolayı, H'nin 3. satırının $(-3/2)$ katını H'nin 2. satırına eklemekle başlayalım:

$$J_1 = H - \frac{3}{2}r_3 + r_2 \rightarrow r_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -5/2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -17/4 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$J_2 = (J_1) \frac{5}{2} r_3 + r_1 \rightarrow r_1 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \underline{0} & 19/4 & 7 \\ 0 & 1 & \underline{0} & -19/4 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Son olarak, J_2 'nin 2. satırının (-1) katı 1. satıra eklenirse,

$$K = (J_2) - r_2 + r_1 \rightarrow r_1 = \begin{bmatrix} 1 & \underline{0} & \underline{0} & 9 & 19/2 \\ 0 & 1 & \underline{0} & -19/4 & -5/2 \\ 0 & 0 & 1 & 3/2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Bulunan K matrisi satırca indirgenmiş eselon şeklinde olup A matrisine satırca denktir. İlave bir yol olarak, A 'nın satırca indirgenmiş eselon şekli;

$$\begin{aligned} H - \frac{3}{2} r_3 + r_2 \rightarrow r_2 & \quad \text{şeklinde ifade edilebilir.} \\ \frac{5}{2} r_3 + r_1 \rightarrow r_1 \\ -r_2 + r_1 \rightarrow r_1 \end{aligned}$$

! Uyarı: Verilen bir A matrisine satırca denk olan satırca indirgenmiş eselon şeklindeki bir K matrisini bulmak için burada kullanılan işlemler tek değildir.

Örneğin, önce A 'ya satırca denk olan satırca eselon şeklindeki bir H matrisi elde edilir ve sonra H matrisini satırca indirgenmiş eselon şekline dönüştürmenin yene aşağıdaki işlemi uygulayabiliriz.

İlk olarak ilk 1'in altındaki elemanları sıfırlanır ve sonra ilk 1'in üstündeki elemanları doğrudan doğruya sıfırlanır.

Ödev: $A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & -5 \\ 2 & -1 & 6 \\ 2 & -2 & 7 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 3 & 4 & -1 \\ 5 & 6 & -3 \\ -2 & -2 & 2 \end{bmatrix}$ A ve B matrislerinin satırca eselon ve satırca indirgenmiş eselon matrislerini bulunuz. (10)

2.2 LINEER SİSTEMLERİN ÇÖZÜMÜ

Bu kısımda lineer sistemlerin çözümü için eselon matrisini kullanacağız.

Bir eselon satır ile birlikte bir lineer sistemin ilave ilavesini kullanarak n bilinmeyenli, m lineer denklemlilik bir sistemin çözümü için ilk metod geliştireceğiz. Bu metodlarda, lineer sistemin ilave ilavesine elementer satır işlemleri uygulanarak ve bir denk lineer denklem sistemini (yani, orijinal lineer denklem ile aynı çözüme sahip den yeni bir sistem) temsil eden yeni bir matris elde edilir.

Burada en son lineer sistemin daha kolay çözülebilir olması önemli noktadır.

İlave ilavesi bir özel bir yapıda olan lineer sistemin pratik bir şekilde nasıl çözüleceğini görmek için

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{array} \right]$$

matrisinin bir lineer sistemin ilave ilavesi matrisini temsil ettiğini kabul edelim.

Öyleyse,

$$x_1 + 2x_2 = 3$$

$$x_2 + x_3 = 2$$

$$x_3 = -1$$

denklemlerinden

$$x_3 = -1$$

$$x_2 = 2 - x_3 = 2 + 1 = 3$$

$$x_1 = 3 - 2x_2 = 3 - 6 = -3$$

çözümü kolaylıkla bulunur.

Bu yöntemin amacı, verilen bir lineer sistemi temsil eden ilavei matrisi; çözümü kolaylıkla bulabilen bir şekle dönüştürmektir.

Teorem 2.3 $Ax=b$ ve $Cx=d$ n bölünmeyenli m lineer denklemlili iki lineer sistem olsun. Eğer $[A:b]$ ve $[C:d]$ ilavei matrisleri satırca denk ise bu iki lineer sistem dengittir, yani sistemler tam olarak aynı çözüme sahiptirler.

Sonuç 2.1 A ve C , $m \times n$ tipinde satırca denk iki matris ise $Ax=0$ ve $Cx=0$ homojen lineer denklem sistemleri dengittir.

GAUSS YOK ETME VE GAUSS-JORDAN İNDİRGENİ # METODU

Lineer sistemleri çözmek için iki basit metodun temel özelliklerini geliştirdiğimize dikkat edelim.

$Ax=b$ lineer sistemi ile birlikte başlangıçtan itibaren düşünürsek, $[A:b]$ ilavei matrise satırca denk olan ya satırca indirgenmiş eselon şeklinde ya da satırca eselon şeklinde $[C:d]$ bölünmüş matrisi elde etmektir. Burada $[C:d]$, bölünmüş matris yapısından dolayı gayet basit çözülebilir ve $Cx=d$ lineer denklem sistemini temsil eder.

Bu sistemlerin çözümleri tamamen $Ax=b$ sisteminin çözümlerini verir, yani, $Ax=b$ ve $Cx=d$ lineer sistemleri dengittir.

[C|d] matrisini satırca eselon şekilde veren metoda Gauss yok etme metodu ve [C|d] matrisini satırca indirgenmiş eselon şekilde veren metoda Gauss-Jordan indirgeme metodu denir.

NOT: Gauss yok etme metodu ve Gauss-Jordan indirgeme metodu küçük problemler için uygundur. ilerleyen kısımlarda göreceğimiz A'nın LU ayrışımında, lineer denklem sistemlerinin çözümlerinde kullanılan metodlardır.

Gauss yok etme metodu 2 adımdan oluşur.

Adım 1 [A|b] ilave matrisini elementer satır işlemleri kullanarak satırca eselon şeklindeki [C|d] matrisine dönüştürülmesi.

Adım 2: Geriye geriye koyma (soldan başa doğru geriye koyma) kullanılarak [C|d] ilave matrisine karşılık gelen lineer sistemin çözümü

! NOT: A, $n \times n$ tipinde bir kare matris olması durumunda $Ax=b$ lineer sistemi bir tek çözüme sahiptir ve [C|d] matrisi

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 1 & c_{23} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & -1 & c_{n-1,n} & d_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 1 & d_n \end{array} \right]$$

şeklinde dir. Bu ilave matris

$$x_1 + c_{12}x_2 + c_{13}x_3 + \dots + c_{1n}x_n = d_1$$

$$x_2 + c_{23}x_3 + \dots + c_{2n}x_n = d_2$$

$$x_{n-1} + c_{n-1,n}x_n = d_{n-1}$$

$$x_n = d_n$$

lineer sistemi temsil eder.

Gerçe yine kayma kullanılarak, n . denklemden yukarı doğru devam ederse her bir denklemden bir değişken çözülür.

$$x_n = d_n$$

$$x_{n-1} = d_{n-1} - c_{n-1} x_n$$

⋮

$$x_2 = d_2 - c_{23} x_3 - c_{24} x_4 - \dots - c_{2n} x_n$$

$$x_1 = d_1 - c_{12} x_2 - c_{13} x_3 - \dots - c_{1n} x_n$$

Örnek 1)

$$x + 2y + 3z = 9$$

$$2x - y + z = 8$$

$$3x - z = 3$$

} lineer sistemi

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 2 & -1 & 1 & 8 \\ 3 & 0 & -1 & 3 \end{array} \right]$$

ilave 1 matrisi sahiptir. Bu matris satırca eselon şekline dönüştürülürse,

$$[C|d] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 9 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

elde edilir. Geri kayma metodu uygulanırsa;

$$z = 3$$

$$y = 2 - z = 2 - 3 = -1$$

$$x = 9 - 2y - 3z = 9 + 2 - 9 = 2$$

bulunur. Böylece çözüm $x=2, y=-1, z=3$ olup tekliktir.

A, $m \times n$ tipindeki genel durum içinde, benzer şekilde çözülebilir. C, $m \times n$ tipinde bir matris olmak üzere $Cx=d$ lineer sistemini ve satırca eselon şeklindeki $[C|d]$ ilave'li matrisini göz önüne alalım. Bu durumda, örnek olarak $[C|d]$ ilave'li matrisi

$$\left[\begin{array}{cccc|c|c} 1 & c_{12} & c_{13} & \dots & c_{1n} & d_1 \\ 0 & 0 & 1 & c_{24} & \dots & c_{2n} & d_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 & c_{k-1,n} & d_{k-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & d_{k+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 0 & 0 & d_m \end{array} \right] \text{ şeklinde olabilir.}$$

Bu ilave'li matris

$$x_1 + c_{12}x_2 + c_{13}x_3 + \dots + c_{1n}x_n = d_1$$

$$x_3 + c_{24}x_4 + \dots + c_{2n}x_n = d_2$$

$$x_{n-1} + c_{k-1,n}x_n = d_{k-1}$$

$$x_n = d_k$$

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = d_{k+1}$$

$$0x_1 + 0x_2 + \dots + 0x_n = d_m$$

lineer sistemini temsil eder.

İlk olarak, $d_{k+1} = 1$ ise en azından bir denklem sistemi sağlanmadığından $Cx=d$ lineer sisteminin çözümü yoktur.

$d_{k+2} = \dots = d_m = 0$ anlamına gelen ($[C|d]$) satır eselon şekli olduğu kabul edildiğinden) $d_{k+1} = 0$ ise $x_n = d_k$, $x_{n-1} = d_{k-1} - c_{k-1,n}d_k$ elde edilir ve her bir satırdaki "ilk 1" e karşılık gelen diğer bilinmeyenleri bulmak için geri yattırma koyuma uygulanarak devam edilir.

Elbette, çözümde bilinmeyenlerin bir kısmı herhangi bir değer dâğırkeni taründen ifade edilebilir. Bu sadece $Cx=d$ sisteminin sonsuz çözümlere sahip olduğunu gösterir. Diğer taraftan, her bilinmeyen, çözümün tek olduğunu gösteren belirli bir değere sahip olabilir.

$x_1 \quad x_2 \quad x_3 \quad x_4 \quad x_5$

Örnek 2)

$$[C|d] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & -1 & 7 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 & 9 \end{array} \right]$$

İlaveli matrisini alalım. Öyleyse,

$$x_4 = 9 - 2x_5$$

$$x_3 = 7 - 2x_4 - 3x_5 = 7 - 2(9 - 2x_5) - 3x_5 = -11 + x_5$$

$$x_2 = 7 - 2x_3 - 3x_4 + x_5 = 2 + 5x_5$$

$$x_1 = 6 - 2x_2 - 3x_3 - 4x_4 - 5x_5 = -1 - 10x_5$$

$$x_5 = \text{herhangi bir reel sayı} = r \quad \text{olsun.}$$

0 halde tüm çözümler,

$$x_1 = -1 - 10r$$

$$x_2 = 2 + 5r$$

$$x_3 = -11 + r$$

$$x_4 = 9 - 2r$$

$$x_5 = r$$

şeklinde dir. r herhangi bir reel sayı seçilebildiği için verilen lineer sistem sonsuz çözüme sahiptir.

Örnek 3) Eğer

$$[C|d] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 0 & 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{array} \right]$$

ise $Cx=d$ sisteminin çözümü yoktur. Çünkü son denklem

$$0x_1 + 0x_2 + 0x_3 + 0x_4 = 1$$

şeklinde dir ve hiçbir zaman sağlanmaz

Örnek 41

$$[C|d] = \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 8 \end{array} \right]$$

İse tek çözüm

$$\left. \begin{array}{l} x_1 = 5 \\ x_2 = 6 \\ x_3 = 7 \\ x_4 = 8 \end{array} \right\} \text{ elde edilir.}$$

Örnek 51

$$[C|d] = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 1 & 2 & 0 & -5/2 & 2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1/2 & 1/2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

İse çözüm x_2, x_3 ve x_5 herhangi reel sayı olmak üzere

$$x_4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}x_5$$

$$x_1 = \frac{2}{3} - x_2 - 2x_3 + \frac{5}{2}x_5 \quad \text{şeklinde dir.}$$

0 halde sistem sonsuz çözüme sahiptir. Bundan dolayı

$$x_1 = \frac{2}{3} - r - 2s + \frac{5}{2}t$$

$$x_2 = r$$

$$x_3 = s$$

$$x_4 = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}t$$

$$x_5 = t$$

elde edilir.

Şimdi, hem Gauss yok etme ve Gauss-Jordan indirgeme metodlarıyla bir lineer sistemi çözelim.

Örnek 61

$$x + 2y + 3z = 6$$

$$2x - 3y + 2z = 14$$

$$3x + y - z = -2$$

lineer sistemi göz önüne alalım. Bu sistemi temsil eden ilaveeli matris

$$[A|b] = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 2 & -3 & 2 & 14 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

dir. Bu ilaveeli matrisin 1. satırın (-2) katı 2 satıra eklenirse

$$[A|b]_{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 3 & 1 & -1 & -2 \end{array} \right]$$

1. satırın (-3) katı 3. satıra eklenirse

$$[A|b]_{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3}} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \\ 0 & -5 & -10 & -20 \end{array} \right]$$

3. satır $(-\frac{1}{5})$ ile çarpılır ve 2. satır ile 3. satır yer değiştirilirse

$$[A|b]_{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -\frac{1}{5}r_3 \rightarrow r_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3}} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & -7 & -4 & 2 \end{array} \right]$$

2. satırın 7 katı 3. satıra eklenirse

$$[A|b]_{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -\frac{1}{5}r_3 \rightarrow r_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \\ 7r_2+r_3 \rightarrow r_3}} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 10 & 30 \end{array} \right]$$

3. satır $\frac{1}{10}$ ile çarpılırsa

$$[A|b]_{\substack{-2r_1+r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_1+r_3 \rightarrow r_3 \\ -\frac{1}{5}r_3 \rightarrow r_3 \\ r_2 \leftrightarrow r_3 \\ 7r_2+r_3 \rightarrow r_3 \\ \frac{1}{10}r_3 \rightarrow r_3}} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 6 \\ 0 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array} \right]$$

elde edilir.

Bu matris satırca eşelon şeklindedir. O halde 3. satırdan $z=3$ ve 2. satırdan

$$y + 2z = 4 \quad \text{olduğu görülür. Böylece}$$

$$y = 4 - 2z = -2 \quad \text{bulunur. 1. satırdan}$$

$$x + 2y + 3z = 6 \quad \text{yazılır ve buradan}$$

$$x = 6 - 2y - 3z = 6 - 2 \cdot (-2) - 3 \cdot 3 = 1 \quad \text{bulunur.}$$

Bundan dolayı çözüm $x=1, y=-2, z=3$ elde edilir. Bunlar Gauss yok etme metodu kullanılarak elde edilen çözümlerdir.

Verilen lineer sistemi Gauss-Jordan indirgeme metodu ile çözmek için son matris aşağıdaki adımları takip ederek satırca indirgenmiş eşelon şeklindeki $[C|d]$ matrisine dönüştürülür.

3. satırın (-2) katı 2. satıra eklenirse

$$[C|d]_{-2r_3 + r_2 \rightarrow r_2} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & | & 6 \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix}$$

3. satırın (-3) katı 1. satıra eklenirse

$$[C|d]_{\substack{-2r_3 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_3 + r_1 \rightarrow r_1}} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & | & -3 \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Sonuç olarak, 2. satırın (-2) katı 1. satıra eklenirse,

$$[C|d]_{\substack{-2r_3 + r_2 \rightarrow r_2 \\ -3r_3 + r_1 \rightarrow r_1 \\ -2r_2 + r_1 \rightarrow r_1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & | & 1 \\ 0 & 1 & 0 & | & -2 \\ 0 & 0 & 1 & | & 3 \end{bmatrix} \quad \text{elde edilir.}$$

Böylece, $x=1, y=-2$ ve $z=3$ çözümü elde edilir.

! Uyarılar:

- ① Elementer satır işlemlerini kullanırken, ilk n eleman sıfır ve $n+1$ elemanı sıfırdan farklı olan satırca indirgenmiş eselon şekle dönüştürülmüş ilaveli matrisinin bir satırı ile karşılaşılabiliyoruz. Bu durumda, bir hesaplama yapamayabiliriz ve verilen lineer denklem sisteminin tutarsız olduğu sonucuna varırız.
- ② Hem Gauss yok etme hemde Gauss-Jordan indirgeme metodunda, sadece satır işlemleri kullanabiliriz. Herhangi bir sütun işlem kullanmaya gacismayacogiz

Homojen Sistemler

Simdi, n bilinmeyenli m lineer denklemden oluşan $Ax=0$ homojen sistemini inceleyecegiz.

Örnek 101 ilaveli matrisi

$$\left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

olan homojen sistemi gözönüne alalım. ilaveli matris satırca indirgenmiş eselon şeklinde olduğundan r ve s herhangi reel sayılarda olmak üzere çözüm

$$x_1 = -2r$$

$$x_2 = s$$

$$x_3 = -3r$$

$$x_4 = -4r$$

$$x_5 = r$$

şeklinde elde edilir.

Örnek 10'da, $m < n$ ve A ilaveli matrisi satırca indirgenmiş eselon şeklinde olmak üzere $n(=5)$ bilinmeyenli $m(=4)$ lineer denklemleri bir homojen sistemi gözönüne aldık. Sıfır elemanlarını içeren ilaveli matrisin bir satırını dikkate almayabiliriz. A 'nın ilk r satırı sıfırdan farklı olmak üzere $r < n$ için n bilinmeyenli r denklemden oluşan bir $Ax=0$ homojen sisteminin asikar olmayan birçok çözümü vardır.

Teorem 2.4 n bilinmeyenli m lineer denklemlerden oluşan bir homojen sistem $m < n$ iken yani, bilinmeyen sayısı denklemler sayısından fazla ise daima aşikar olmayan bir çözüme sahiptir.

Örnek 11
$$\begin{cases} x+y+z+w=0 \\ x+w=0 \\ x+2y+z=0 \end{cases}$$
 homojen sisteminin çözümlerine bakalım. Bu sistemin

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{ilaveeli matrisi}$$

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \end{array} \right] \quad \text{matrisine satırca denktir. Bundan dolayı}$$

r herhangi reel sayı olmak üzere

$$\begin{cases} x = -r \\ y = r \\ z = -r \\ w = r \end{cases} \quad \text{çözümü elde edilir.}$$

Homojen Olmayan Lineer Sistemler ile Homojen Sistemler Arasındaki İlişki

$Ax=b$, $b \neq 0$ tutarlı bir lineer sistem olsun. x_p , verilen homojen olmayan sistemin bir özel çözümü ve x_h , $Ax=0$ homojen lineer sistemin bir çözümü ise x_p+x_h 'de verilen $Ax=b$ sisteminin bir çözümüdür.

Ayrıca, $Ax=b$ homojen olmayan lineer sisteminin her çözümü x_p+x_h olarak yazılabilir. Burada, x_p verilen homojen olmayan sistemin bir özel çözümü ve x_h ise $Ax=0$ homojen sisteminin bir çözümüdür.

NOT: Eğer A , $m \times n$ tipinde bir matris ve $Ax=0$ sadece aşikar çözüme sahip ise $m \geq n$ dir.

